

Examenul național de bacalaureat 2026

Proba E. c)

Matematică M_tehnologic

Filiera tehnologică: profilul servicii, resurse naturale și protecția mediului, profilul tehnic

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Se consideră numărul complex $z = 3 + 3i$ și conjugatul său $\bar{z}$. Arătați că $z \cdot \bar{z} = 18$. **(5p)**
2. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 4x + 1$. Determinați x în $\mathbb{R}$ pentru care $(f \circ f)(x) = 21$. **(5p)**
3. Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $|x + 1| = 3$. **(5p)**
4. Calculați numărul de permutări de 4 elemente, adică P_4 . **(5p)**
5. Determinați coordonatele mijlocului segmentului AB, unde $A(-2, 1)$ și $B(-10, 5)$. **(5p)**
6. Arătați că $E = 2\cos^2 30^\circ + \sin^2 30^\circ$ este număr natural. **(5p)**

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Se consideră sistemul $\begin{cases} 1x + 3y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$.
 - a) Scrieți matricea sistemului A și vectorul termenilor liberi B.
 - b) Calculați $\det(A)$.
 - c) Rezolvați sistemul folosind regula lui Cramer.
2. Pe $\mathbb{R}$ se definește $x * y = x + y - 3$. Elementul neutru al legii este $e = 3$.
 - a) Demonstrați că orice element x în $\mathbb{R}$ este simetrizabil.
 - b) Calculați simetricul lui 4 față de legea $*$.
 - c) Determinați x cu $x * x = 2$.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 2x + 2, & \text{dacă } x \leq 1 \\ x^2 + 3, & \text{dacă } x > 1 \end{cases}$.
 - a) Arătați că $f(1) = 4$.

b) Demonstrați că funcția f este continuă în punctul $x_0 = 1$.

c) Calculați $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x))/(x)$.

2. Se consideră $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 4$.

a) Arătați că $\int_0^1 (f(x)-4) dx = (1)/(3)$.

b) Arătați că $\int_0^1 e^x (f(x)-x^2) dx = 4(e-1)$.

c) Calculați volumul corpului obținut prin rotația graficului $g(x) = \sqrt{f(x)-4}$ în jurul Ox .